

Теория автоматического управления и защит. Часть 1

Лекция 2

**Временные и частотные характеристики систем.
Преобразования Лапласа. Передаточные функции систем**

Временные характеристики систем

В качестве *временных* характеристик различают *переходную и весовую (импульсную)* характеристики систем.

Под переходной характеристикой понимается реакция системы из установившегося состояния (*при нулевых начальных условиях*) на воздействие в виде *единичной ступенчатой функции*.

$$1(t) = \begin{cases} 1 & \text{при } t \geq 0 \\ 0 & \text{при } t < 0 \end{cases}$$

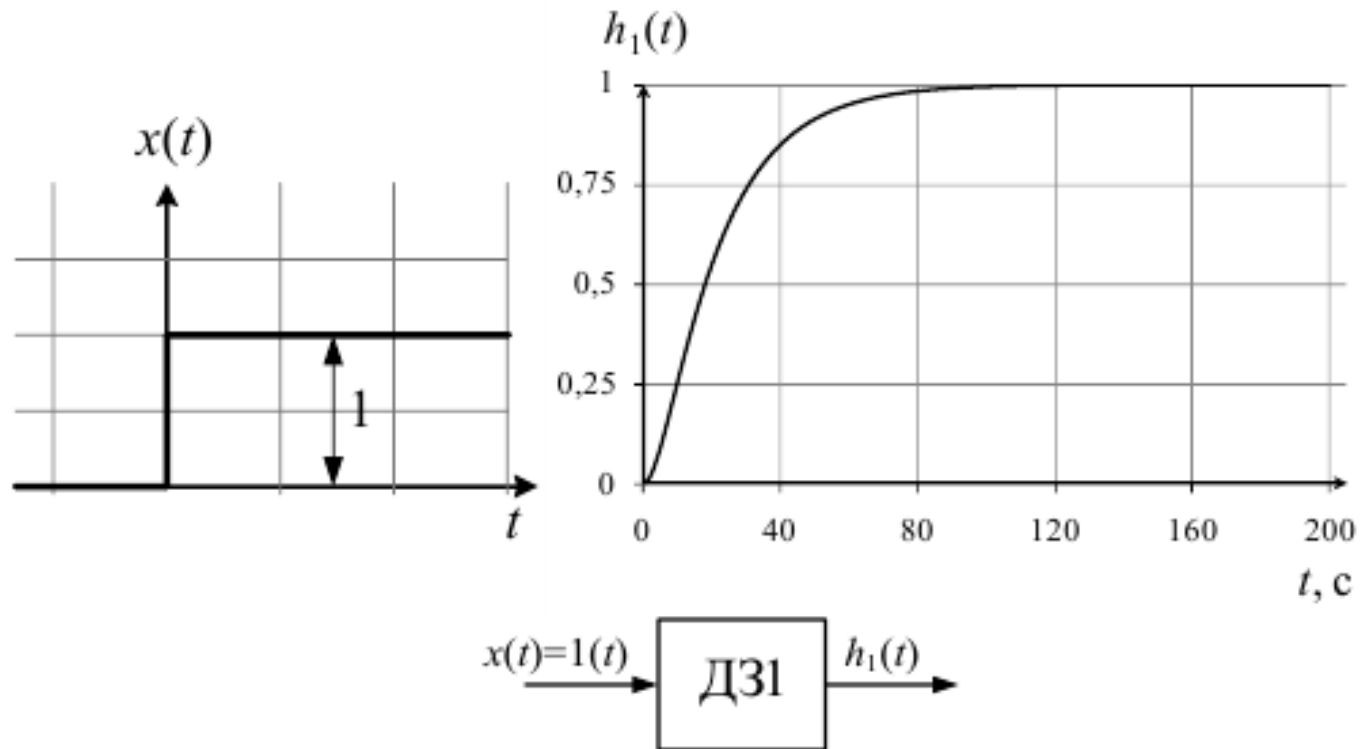


Иллюстрация реакции ДЗ1 на единичное ступенчатое воздействие

Временные характеристики систем

Если известна передаточная функция динамического звена, то переходная функция определяется разложением Хевисайда.

Пусть $W(P)=K(P)/D(P)$. Если, к примеру, уравнение $D(P)=0$ не имеет кратных корней, то переходная функция принимает вид:

$$h(t) = \frac{K(0)}{D(0)} + \sum_{i=1}^n \frac{K(P_i)}{P_i D'(P_i)} e^{P_i t}$$

где $D'(P_i) = \left. \frac{dD(P)}{dP} \right|_{P=P_i}$ – первая производная от $D(P)$ при $P=P_i$; P_i – корни

характеристического уравнения $D(P)=0$

Временные характеристики систем

Весовой или импульсной переходной функцией $w(t)$ называют функцию, описывающую реакцию динамического звена (системы) на идеальное импульсное воздействие $\delta(t)$ при нулевых начальных условиях.

Математически идеальное импульсное воздействие описывается дельта-функцией $\delta(t)$:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{при } t = 0 \\ 0 & \text{при } t > < 0 \end{cases}; \quad \delta(t) = \frac{d1(t)}{dt}; \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

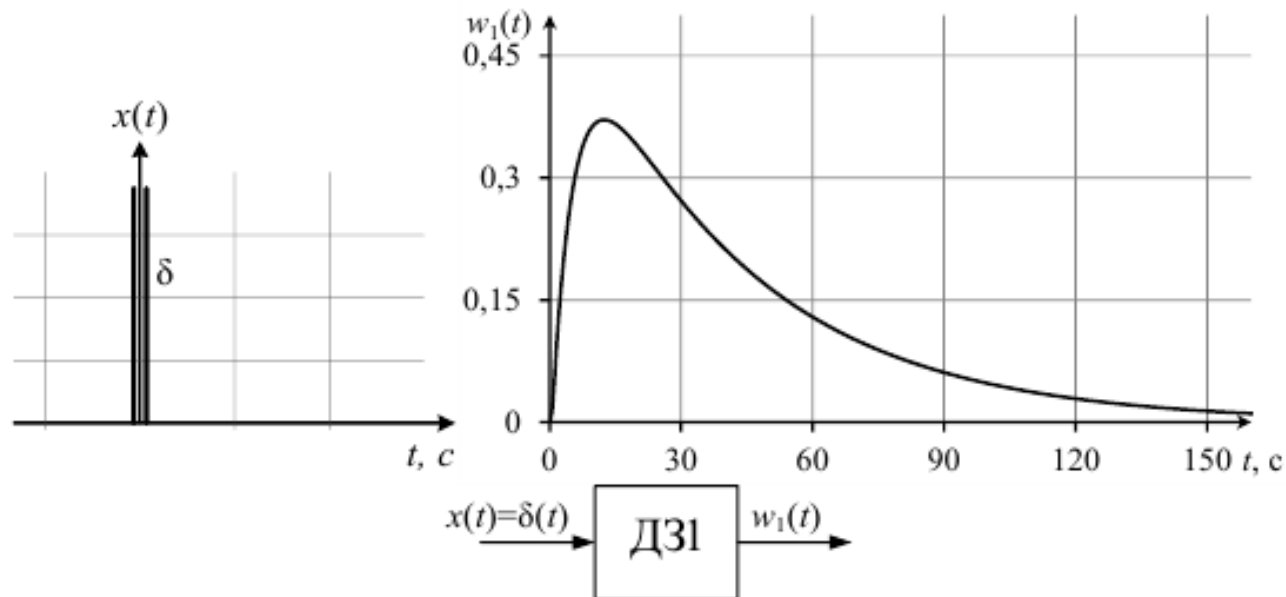


Иллюстрация реакции ДЗ1 на идеальное импульсное воздействие

Временные характеристики систем

Весовая функция (так же как и переходная) может быть определена при известной передаточной функции этого звена с помощью формулы Хевисайда:

$$w(t) = \sum_{i=1}^n \frac{K(P_i)}{D'(P_i)} e^{P_i t}$$

поскольку $\delta(t) = \frac{d1(t)}{dt}$; $w(t) = \frac{dh(t)}{dt}$; $h(t) = \int_0^{\infty} w(t) dt$.

В свою очередь, передаточная функция динамического звена может быть определена по его временным характеристикам.

Передаточная функция динамического звена есть изображение Карсона его переходной функции $W(P) = K\{h(t)\}$.

Передаточная функция динамического звена есть изображение Лапласа его весовой функции $W(P) = L\{w(t)\}$.

Временные характеристики систем

Определение реакции динамического звена *на произвольное входное воздействие* с помощью временных характеристик

Если известна реакция звена на единичное ступенчатое воздействие $h(t)$, то при произвольном воздействии $f(t)$, $f(t \leq t_0) \equiv 0$, переходный процесс $x(t)$ можно выразить через $h(t)$ и $f(t)$ с помощью интеграла Дюамеля:

$$x(t) = f(t)h(0) + \int_{t_0}^t h(t-\tau) d\tau = f(t)h(0) + \int_{t_0}^t h(\tau) f'(t-\tau) d\tau$$

Реакцию звена на произвольное воздействие $f(t)$ можно выразить и через весовую (импульсную переходную) функцию с помощью интеграла:

$$x(t) = \int_0^t w(t-\tau) f(\tau) d\tau = \int_0^t f(t-\tau) w(\tau) d\tau$$

Эта формула справедлива только при нулевых начальных условиях.

Аналитическое определение переходных характеристик путем решения дифференциального уравнения системы

Пусть система описывается ДУ общего вида:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m x}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} x}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{dx}{dt} + b_0 x$$

a, b – постоянные коэффициенты

Требуется путем решения ДУ определить переходную характеристику системы.

Рассмотрим частный случай, когда правая часть ДУ не содержит производной от x :

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_0 x$$

1. Представим $y(t)$ в виде:

$$y(t) = y_{своб}(t) + y_{вын}(t)$$

где $y_{своб}(t)$ – есть составляющая переходного процесса (характеристики), представляющая собой движение системы за счет начальных условий;

$y_{вын}(t)$ – определяет движение системы, обусловленное действием внешней вынуждающей силы.

Аналитическое определение переходных характеристик путем решения дифференциального уравнения системы

$y_{вын}(t)$ решение ищется в форме правой части дифференциального уравнения

$$y_{вын}(t) = \frac{b_0}{a_0} 1(t) \text{ при } a_0 \neq 0$$

$$a_1 dy = b_0 dt$$

$$\int a_1 dy = \int b_0 dt$$

$$a_1 y = b_0 t$$

$$y_{вын}(t) = \frac{b_0}{a_1} t \text{ при } a_0 = 0, a_1 \neq 0$$

Свободная составляющая определяется видом корней характеристического уравнения системы.

Аналитическое определение переходных характеристик путем решения дифференциального уравнения системы

$$P = \frac{d}{dt}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} y = Py$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) = P^2 y$$

$$\frac{d^n y}{dt^n} = P^n y$$

Тогда:

$$a_n P^n y + a_{n-1} P^{n-1} y + \dots a_1 P y + a_0 y = 0 \quad / : y$$

$$\boxed{a_n P^n + a_{n-1} P^{n-1} + \dots a_1 P + a_0 = 0} \quad - \text{ характеристическое уравнение системы}$$

Аналитическое определение переходных характеристик путем решения дифференциального уравнения системы

Виды корней

1. Корни вещественные (действительные) разные:

$$\text{Пусть } P_k = \alpha_k, \quad k = 1, \dots, n$$

$$\text{тогда } y_{\text{своб}}(t) = \sum_{k=1}^n C_k e^{\alpha_k t}$$

2. Корни действительные, кратные l

$$y_{\text{своб}}(t) = (C_0 + C_1 t + \dots + C_{l-1} t^{l-1}) e^{\alpha t}$$

α – корень кратности l

C_0, C_1, C_{l-1} – постоянные интегрирования, определяющиеся из н.у.

Аналитическое определение переходных характеристик путем решения дифференциального уравнения системы

3. Корни комплексные сопряженные

Для случая пары сопряженных комплексных корней:

$$P_{k,k+1} = \alpha_k \pm i\beta_k$$

$$y_{своб}(t) = [C_1 \cos(\beta_k t) + C_2 \sin(\beta_k t)] e^{\alpha_k t}$$

$$y_{своб}(t) = A e^{\alpha_k t} \sin(\beta_k t + \varphi)$$

C_1, C_2, A, φ – постоянные интегрирования, определяющиеся из н.у.

4. Корни комплексные сопряженные, кратные l

$$y_{своб}(t) = \left[(C_0 + C_1 t + C_2 t^2 + \dots + C_{l-1} t^{l-1}) \cos(\beta_k t) + (D_0 + D_1 t + D_2 t^2 + \dots + D_{l-1} t^{l-1}) \sin(\beta_k t) \right] e^{\alpha_k t}$$

Принцип суперпозиций

Выполняется для линейных систем и состоит в следующем:

Пусть ряд системы на входной сигнал $x(t)$ соответствует выходной сигнал $y(t)$

$$x(t) \rightarrow y(t)$$

$$ax(t) \rightarrow ay(t)$$

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t)$$

$$x_2(t) \rightarrow y_2(t)$$

$$x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$$

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$$

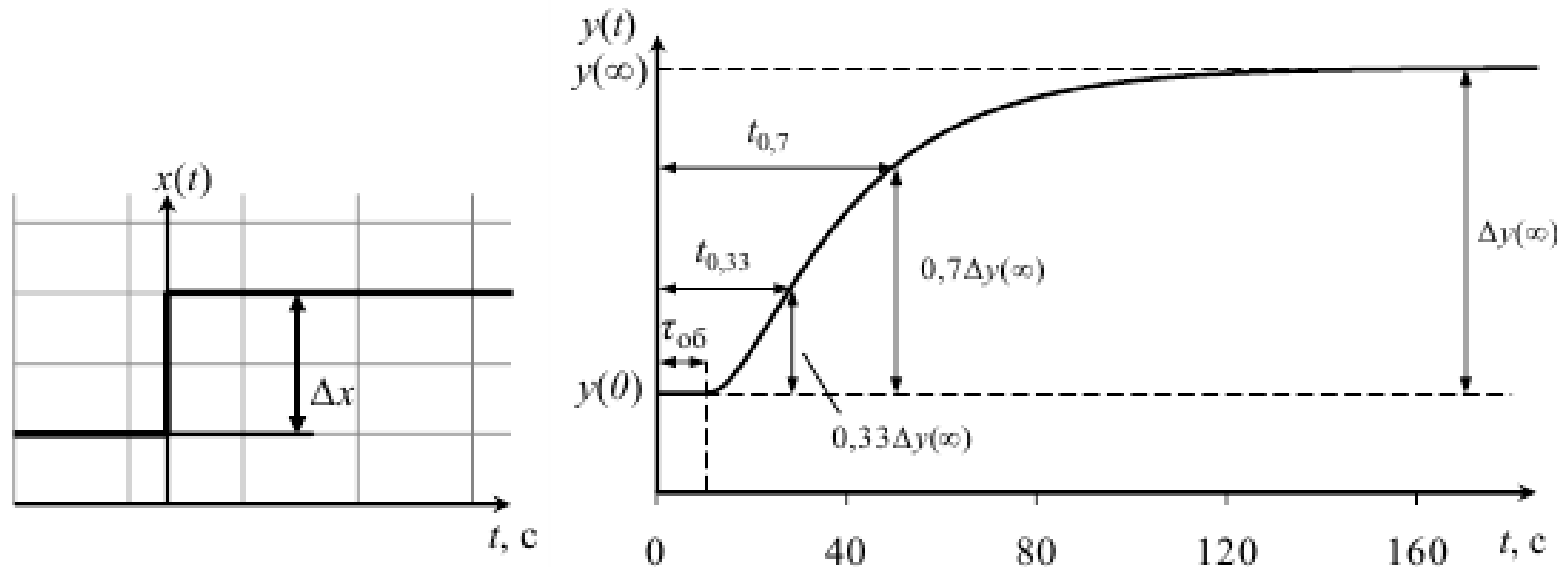
Для нелинейной системы этот принцип не выполняется.

Экспериментальные временные характеристики САУ

Экспериментально снятые временные характеристики широко используются для идентификации объектов управления. По виду переходной (либо весовой) функции определяют тип звена, а по специальным методикам рассчитывают параметры уравнения (передаточной функции) этого звена.

Так для переходной функции технологического объекта управления (ТОУ), можно предположить, что ТОУ описывается дифференциальным уравнением

$$T_{об} \frac{dy}{dt} + y(t) = k_{об} x(t - \tau_{об}) \quad \text{или передаточной функцией} \quad W(P) = \frac{k_{об} e^{-\tau_{об} P}}{T_{об} P + 1}$$



Экспериментальные временные характеристики САУ

Последовательность определения параметров звена ($T_{об}$, $\tau_{об}$, $k_{об}$) по методу Орманса:

1. по экспериментальной переходной функции (кривой разгона) определяется время $t_{0,7}$ при $y(t_{0,7}) = y(0) + 0,7\Delta y(\infty)$ и $t_{0,33}$ при $y(t_{0,33}) = y(0) + 0,33\Delta y(\infty)$;

2. вычисляется время запаздывания $\tau_{об}$ по формуле:

$$\tau_{об} = 0,5(3t_{0,33} - t_{0,7});$$

3. вычисляется величина постоянной времени $T_{об}$:

$$T_{об} = \frac{t_{0,7} - \tau}{1,2} = 1,25(t_{0,7} - t_{0,33});$$

4. коэффициент передачи звена $k_{об}$ находится из выражения:

$$k_{об} = \frac{\Delta y(\infty)}{\Delta x}$$

Частотные характеристики систем

Наряду с вышеперечисленными способами математического описания (дифференциальные уравнения, передаточные функции, временные характеристики) динамических звеньев и систем автоматического управления в целом в теории автоматического управления для математического описания звеньев и систем широко применяются также **частотные характеристики**, которые определяют поведение отдельных звеньев и системы в целом при действии на их входе **гармонических колебаний**.

Частотными характеристиками называются формулы и графики, характеризующие реакцию звена на **синусоидальное входное воздействие в установившемся режиме** (т. е. вынужденные синусоидальные колебания звена).

Известно, что гармонические колебания описываются периодической функцией времени $X(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$, (A – амплитуда; φ – фаза; ω – частота колебаний) описываются периодической функцией времени $X(t) = X(t + nT)$, где $T = \frac{2\pi}{\omega}$ – период колебаний; n – любое целое число.

Частотные характеристики систем

Отличительной особенностью периодических функций является то, что они существуют *на бесконечном отрезке времени* от $t = -\infty$ до $t = +\infty$. С этой точки зрения они являются математической абстракцией, т. к. любой реальный процесс имеет начало и конец. Однако, если реальный процесс длится достаточно долго с периодическим повторением предыдущих значений, то его можно с достаточной точностью считать периодическим. Таким образом, в реальных условиях реакцией системы на периодические входные воздействия могут считаться только установившиеся колебания выходной величины, т. е. колебания, которые возникают в САУ по истечении достаточно большого времени после начала воздействия. *В этом принципиальное отличие метода частотных характеристик от метода временных характеристик, так как в последнем рассматривается поведение САУ в переходных режимах.*

Частотные характеристики систем

В линейной САУ установившиеся колебания выходной величины, вызванные гармоническими воздействиями на входе, являются гармоническими колебаниями той же частоты, но амплитуда и фаза их будут уже другими.

$$X_{\text{вх}}(t) = A_{\text{вх}} \sin(\omega t + \varphi_{\text{вх}}) \Rightarrow \boxed{\text{ДЗ}} \Rightarrow X_{\text{вых}}(t) = A_{\text{вых}} \sin(\omega t + \varphi_{\text{вых}})$$

Запишем гармонические функции входа и выхода динамического звена в символической (комплексной) форме:

$$X_{\text{вх}}(t) = A_{\text{вх}} e^{i(\omega t + \varphi_{\text{вх}})}; \quad X_{\text{вых}}(t) = A_{\text{вых}} e^{i(\omega t + \varphi_{\text{вых}})}.$$

И взяв их отношение, получим:

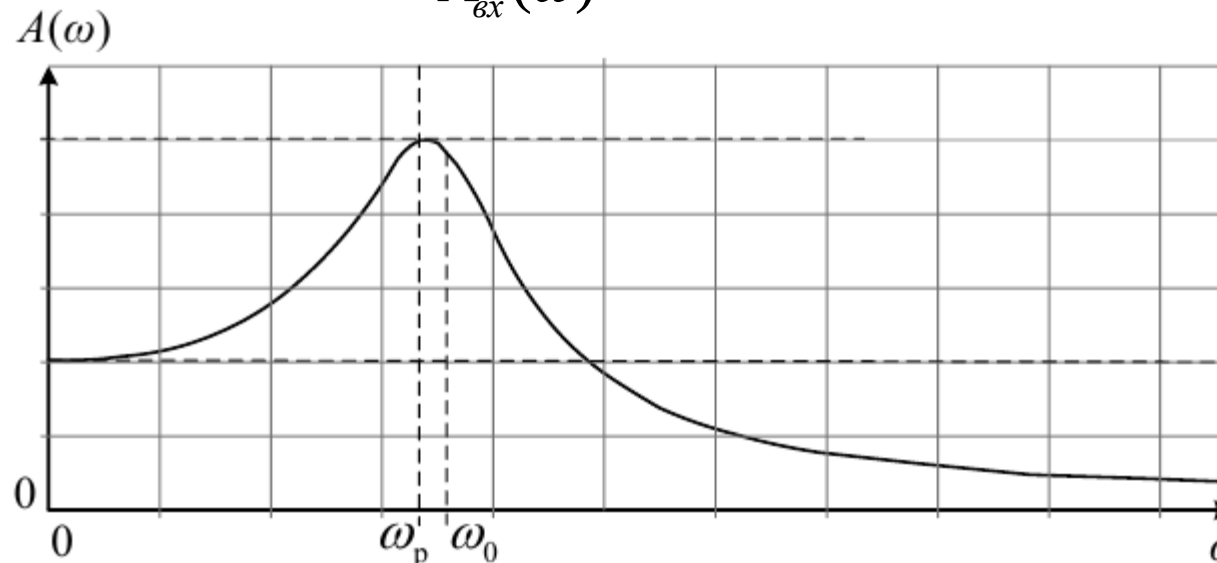
$$\frac{X_{\text{вых}}(t)}{X_{\text{вх}}(t)} = \frac{A_{\text{вых}}}{A_{\text{вх}}} e^{i(\varphi_{\text{вых}} - \varphi_{\text{вх}})} = W(i\omega).$$

Частотные характеристики систем

При изменении частоты от 0 до $+\infty$ получаем комплексную функцию частоты $W(i\omega)$, которая называется **амплитудно-фазовой частотной характеристикой динамического звена**. Ее модуль $\frac{A_{\text{вых}}(\omega)}{A_{\text{вх}}(\omega)}$ определяет отношение амплитуд

выходных и входных колебаний при изменении частоты ω от 0 до $+\infty$. Эта зависимость отношения амплитуд выходных и входных гармонических сигналов от частоты называется амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) динамического звена

$$A(\omega) = \frac{A_{\text{вых}}(\omega)}{A_{\text{вх}}(\omega)} = |W(i\omega)|_{\omega=0 \div \infty}$$

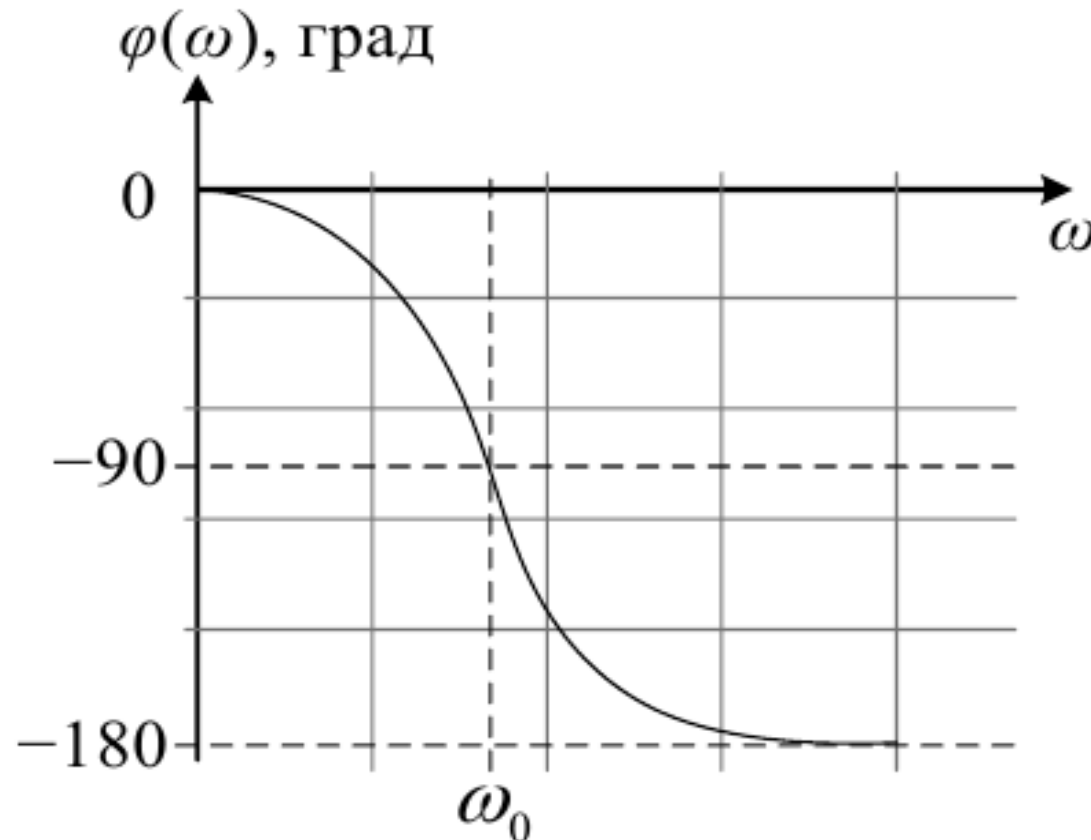


Амплитудно-частотная характеристика динамического звена

Частотные характеристики систем

Аргумент $\varphi_{\text{вых}}(\omega) - \varphi_{\text{вх}}(\omega)$ определяет разность фаз выходных и входных колебаний. Зависимость разности фаз выходных и входных гармонических сигналов от частоты называется **фазочастотной характеристикой** (ФЧХ) динамического звена

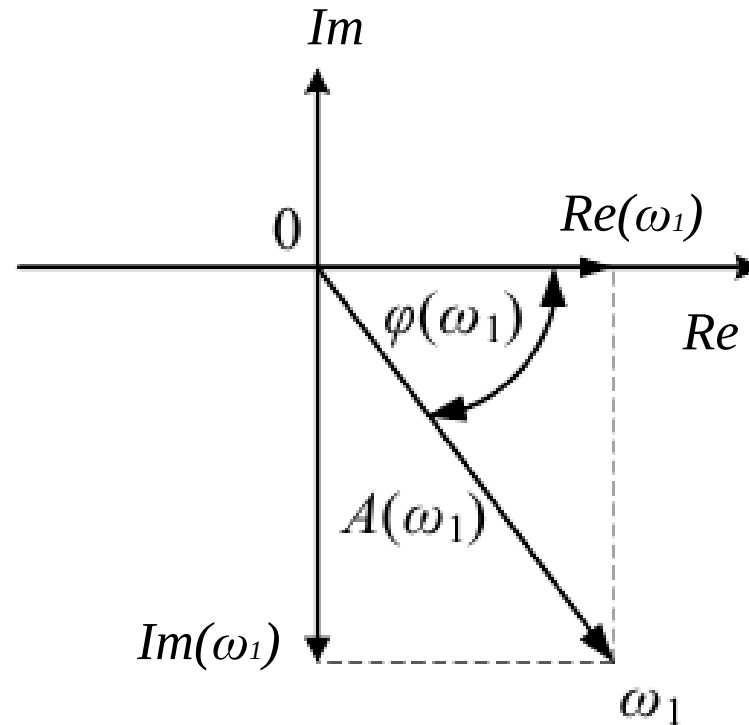
$$\varphi(\omega) = \varphi_{\text{вых}}(\omega) - \varphi_{\text{вх}}(\omega) = \text{Arg}W(i\omega) \Big|_{\omega=0 \div \infty}$$



Фазочастотная характеристика динамического звена

Представление АФЧХ на комплексной плоскости

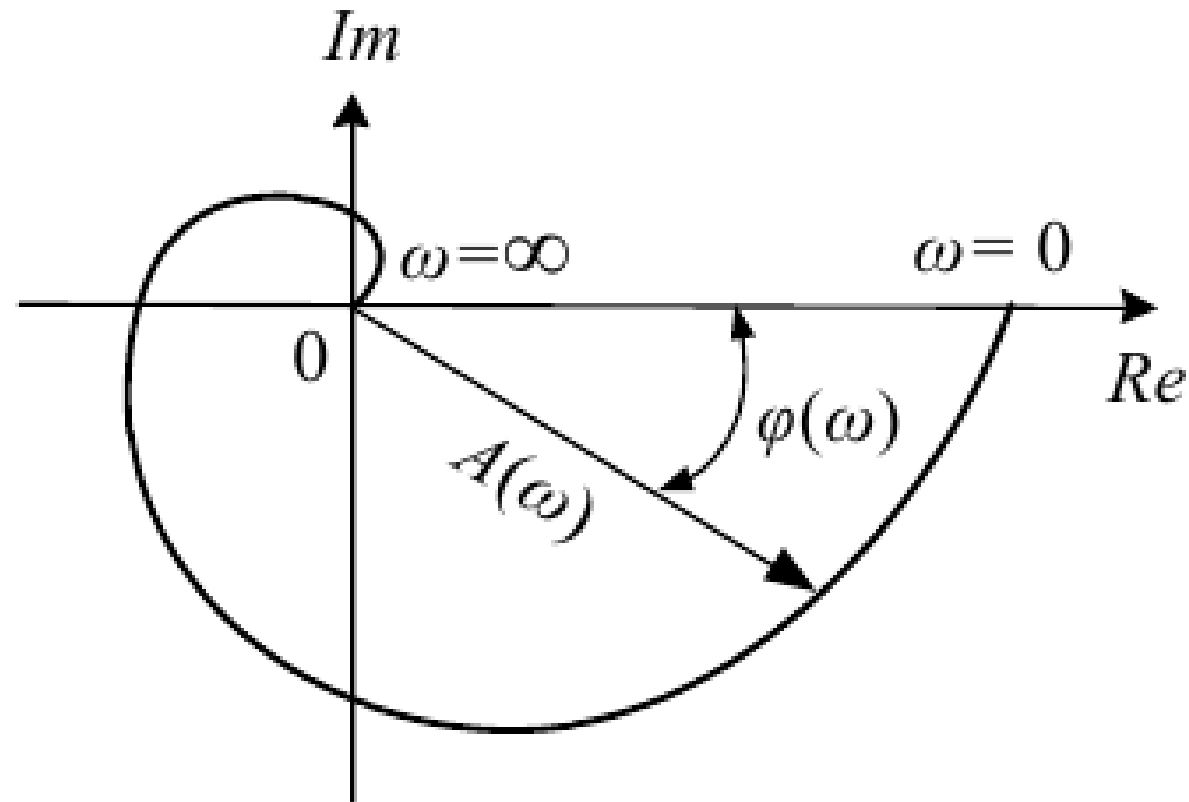
Комплексная функция частоты $W(i\omega) = A(\omega)e^{i\varphi(\omega)}$ называется **амплитудно-фазовой частотной характеристикой** – АФЧХ динамического звена. Ее модуль есть АЧХ, а аргумент – ФЧХ. На комплексной плоскости величина $W(i\omega) = A(\omega)e^{i\varphi(\omega)}$ изображается вектором, длина которого равна отношению амплитуд, а угол – разности фаз выхода и входа.



Изображение на комплексной плоскости величины АФЧХ для определенного значения частоты ω_1

Представление АФЧХ на комплексной плоскости

Соответственно на комплексной плоскости АФЧХ представляется кривой – *годографом*, которую вычерчивает конец вектора $A(\omega)e^{i\varphi(\omega)}$ при изменении ω от 0 до $+\infty$.



Амплитудно-фазовая частотная характеристика динамического звена

Представление АФЧХ на комплексной плоскости

АФЧХ может быть записана не только в показательном виде, но также в виде суммы вещественной и мнимой частей:

$$W(i\omega) = \operatorname{Re}(\omega) + i \operatorname{Im}(\omega)$$

которые определяются через АЧХ и ФЧХ:

$$\operatorname{Re}(\omega) = A(\omega) \cos \varphi(\omega); \quad \operatorname{Im}(\omega) = A(\omega) \sin \varphi(\omega)$$

С другой стороны $A(\omega)$ и $\varphi(\omega)$ выражаются через $\operatorname{Re}(\omega)$ и $\operatorname{Im}(\omega)$:

$$A(\omega) = \sqrt{\operatorname{Re}^2(\omega) + \operatorname{Im}^2(\omega)}; \quad \varphi(\omega) = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im}(\omega)}{\operatorname{Re}(\omega)}$$

Определение АФЧХ звена по его дифференциальному уравнению

Амплитудно-фазовая частотная характеристика $W(i\omega)$ динамического звена может быть легко определена *по его дифференциальному уравнению*. Действительно, заметим, что для получения производной по времени от функции $X(t) = A(\omega)e^{i\varphi(\omega)}$ достаточно умножить ее на $i\omega$.

$$\frac{dX(t)}{dt} = \frac{d}{dt} Ae^{i(\omega t + \varphi)} = i\omega Ae^{i(\omega t + \varphi)} = i\omega X(t)$$

$$\frac{d^2 X(t)}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2} Ae^{i(\omega t + \varphi)} = (i\omega)^2 Ae^{i(\omega t + \varphi)} = (i\omega)^2 X(t)$$

$$\frac{d^n X(t)}{dt^n} = \frac{d^n}{dt^n} Ae^{i(\omega t + \varphi)} = (i\omega)^n Ae^{i(\omega t + \varphi)} = (i\omega)^n X(t)$$

Определение АФЧХ звена по его дифференциальному уравнению

Поэтому, подставляя в дифференциальное уравнение динамического звена

$$(a_n P^n + a_{n-1} P^{n-1} + \dots a_1 P + a_0) Y(t) = (b_m P^m + b_{m-1} P^{m-1} + \dots b_1 P + b_0) X(t)$$

выражения для входных и выходных координат и их производных в комплексной форме (если входной сигнал является гармоническим), получим:

$$(a_n (i\omega)^n + a_{n-1} (i\omega)^{n-1} + \dots a_1 (i\omega) + a_0) Y(t) = (b_m (i\omega)^m + b_{m-1} (i\omega)^{m-1} + \dots b_1 (i\omega) + b_0) X(t)$$

Согласно приведенному выше определению

$$W(i\omega) = \frac{X_{\text{вых}}(t)}{X_{\text{вх}}(t)} = \frac{b_m (i\omega)^m + b_{m-1} (i\omega)^{m-1} + \dots b_1 (i\omega) + b_0}{a_n (i\omega)^n + a_{n-1} (i\omega)^{n-1} + \dots a_1 (i\omega) + a_0}$$

Сравнивая с выражением для передаточной функции звена

$$W(P) = \frac{X_{\text{вых}}(P)}{X_{\text{вх}}(P)} = \frac{b_m (P)^m + b_{m-1} (P)^{m-1} + \dots b_1 (P) + b_0}{a_n (P)^n + a_{n-1} (P)^{n-1} + \dots a_1 (P) + a_0}$$

Определение АФЧХ звена по его дифференциальному уравнению

Можно заметить, что АФЧХ динамического звена можно получить из передаточной функции этого звена формальной заменой P на $i\omega$ и наоборот.

Между амплитудно-фазовой частотной характеристикой и весовой функцией существуют соотношения, определяемые прямым и обратным преобразованиями Фурье:

$$W(i\omega) = \int_0^{\infty} w(t)e^{-i\omega t} dt; \quad w(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} W(i\omega)e^{i\omega t} d\omega$$

Преобразование Лапласа

Пусть дан оригинал функции $x(t)$, тогда ее изображением будет:

$$X(P) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-Pt} dt$$

Данное выражение называется **прямым преобразованием Лапласа**.

Обратным преобразованием Лапласа называется выражение вида:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(P)e^{Pt} dP$$

$$L[x(t)] = X(P)$$

$$x(t) \cong X(P)$$

$$L^{-1}[X(P)] = x(t)$$

Свойства Преобразования Лапласа

1. Свойство линейности.

$x(t)$ – оригинал, $X(P)$ – изображение, тогда:

$$ax(t) \cong aX(P)$$

$$x_1(t) \cong X_1(P)$$

$$x_2(t) \cong X_2(P)$$

$$ax_1(t) + bx_2(t) \cong aX_1(P) + bX_2(P)$$

2. Свойство дифференцирования оригинала.

$$x(t) \cong X(P)$$

$$\frac{dx(t)}{dt} \cong PX(P) \quad \text{при нулевых Н.У.}$$

$$\frac{dx(t)}{dt} \cong PX(P) - x(0) \quad \text{при ненулевых Н.У.}$$

$$\frac{dx^n(t)}{dt^n} \cong P^n X(P) - P^{n-1}x(0) - P^{n-2}x(0) - \dots - x(0)$$

Свойства Преобразования Лапласа

3. Свойство интегрирования оригинала.

$$x(t) \cong X(P)$$

$$\int x(t)dt \cong \frac{X(P)}{P}$$

4. Теорема о начальном и конечном значениях оригинала.

$$x(0) = \lim_{P \rightarrow \infty} PX(P)$$

$$x(\infty) = \lim_{P \rightarrow 0} PX(P)$$

5. Уравнение свертки.

$$x_1(t) \cong X_1(P)$$

$$x_2(t) \cong X_2(P)$$

$$X_2(P)X_1(P) \cong \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\xi)x_2(t-\xi)d\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x_2(\xi)x_1(t-\xi)d\xi$$

Свойства Преобразования Лапласа

6. Теорема о разложении.

Пусть
$$X(P) = \frac{B(P)}{A(P)}$$

тогда
$$x(t) = \sum_{k=1}^l \frac{1}{(n_k - 1)!} \lim_{P \rightarrow P_k} \frac{d^{n_k-1}}{dP^{n_k-1}} \left[X(P)(P - P_k)^{n_k} e^{Pt} \right] 1(t)$$

P_k – корни уравнения

n_k – кратность корней

l – число различных корней

$$x(t) = \sum_{k=1}^l \frac{B(P_k)}{A'(P_k)} e^{P_k t}$$

7. Теорема запаздывания.

$$x(t) \cong X(P)$$

$$x(t - \tau) \cong X(P)e^{-P\tau}$$

τ – запаздывание

Свойства Преобразования Лапласа

Преобразования Лапласа наиболее часто встречающихся функций приведены в табл. П.1.

Т а б л и ц а П.1

N	$f(t)$	$F(p)$	N	$f(t)$	$F(p)$
1	$\delta(t)$	1	6	$te^{-\alpha t}$	$\frac{1}{(p + \alpha)^2}$
2	1 (t)	$\frac{1}{p}$	7	$\sin \beta t$	$\frac{\beta}{p^2 + \beta^2}$
3	t	$\frac{1}{p^2}$	8	$\cos \beta t$	$\frac{p}{p^2 + \beta^2}$
4	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1}$	$\frac{1}{p^n}$	9	$e^{-\alpha t} \sin \beta t$	$\frac{\beta}{(p + \alpha)^2 + \beta^2}$
5	$e^{-\alpha t}$	$\frac{1}{p + \alpha}$	10	$e^{-\alpha t} \cos \beta t$	$\frac{p + \alpha}{(p + \alpha)^2 + \beta^2}$

Передаточные функции

Рассмотрим ДУ общего вида:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m x}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} x}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{dx}{dt} + b_0 x$$

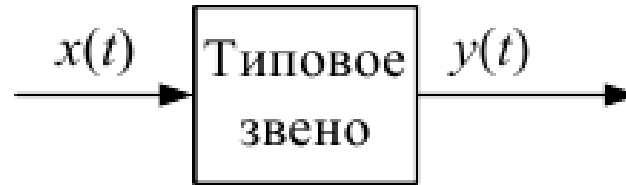
Преобразуем это уравнение по Лапласу, используя свойство линейности и правило дифференцирования оригинала:

$$\begin{aligned} a_n P^n Y(P) + a_{n-1} P^{n-1} Y(P) + \dots a_1 P Y(P) + a_0 Y(P) &= \\ = b_m P^m X(P) + b_{m-1} P^{m-1} X(P) + \dots b_1 P X(P) + b_0 X(P) \\ (a_n P^n + a_{n-1} P^{n-1} + \dots a_1 P + a_0) Y(P) &= (b_m P^m + b_{m-1} P^{m-1} + \dots b_1 P + b_0) X(P) \\ \frac{Y(P)}{X(P)} &= \frac{b_m P^m + b_{m-1} P^{m-1} + \dots b_1 P + b_0}{a_n P^n + a_{n-1} P^{n-1} + \dots a_1 P + a_0} = W(P) \end{aligned}$$

Отношение изображений выходного и входного сигналов при нулевых начальных условиях

$$W(i\omega) = \frac{b_m (i\omega)^m + b_{m-1} (i\omega)^{m-1} + \dots b_1 (i\omega) + b_0}{a_n (i\omega)^n + a_{n-1} (i\omega)^{n-1} + \dots a_1 (i\omega) + a_0}$$

Передаточные функции



$$y(t) = y_{своб}(t) + y_{вын}(t)$$

$$x(t) = A_{ex} \cos(\omega t) = A_{ex} \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2} = x_1(t) + x_2(t)$$

$$\text{где } x_1(t) = \frac{A_{ex}}{2} e^{i\omega t}$$

$$x_2(t) = \frac{A_{ex}}{2} e^{-i\omega t}$$

Решение можно определить как сумму реакции системы на каждое воздействие в отдельности

$$x_1'(t) = \frac{A_{ex}}{2} i\omega e^{i\omega t} = i\omega x_1(t);$$

$$x_1''(t) = \frac{A_{ex}}{2} (i\omega)^2 e^{i\omega t} = (i\omega)^2 x_1(t);$$

$$x_1^m(t) = \frac{A_{ex}}{2} (i\omega)^m e^{i\omega t} = (i\omega)^m x_1(t).$$

Передаточные функции

$$y_1(t) = A_1 \cdot x_1(t)$$

$$\begin{aligned} & \left[a_n (i\omega)^n + a_{n-1} (i\omega)^{n-1} + \dots a_1 (i\omega) + a_0 \right] A_1 \cdot x_1(t) = \\ & = \left[b_m (i\omega)^m + b_{m-1} (i\omega)^{m-1} + \dots b_1 (i\omega) + b_0 \right] x_1(t) \end{aligned}$$

$$A_1(i\omega) = \frac{b_m (i\omega)^m + b_{m-1} (i\omega)^{m-1} + \dots b_1 (i\omega) + b_0}{a_n (i\omega)^n + a_{n-1} (i\omega)^{n-1} + \dots a_1 (i\omega) + a_0} = A(i\omega) \cdot e^{i\varphi}$$

$$y_1(t) = A(\omega) e^{i\varphi} \frac{A_{ex}}{2} e^{i\omega t} = A(\omega) \frac{A_{ex}}{2} e^{i(\omega t + \varphi)}$$

$$x_2'(t) = \frac{A_{ex}}{2} (-i\omega) e^{i\omega t} = -i\omega x_2(t);$$

$$x_2^k(t) = \frac{A_{ex}}{2} (-i\omega)^k e^{i\omega t} = (-i\omega)^k x_2(t);$$

$$y_2(t) = A_2 \cdot x_2(t)$$

$$A_1(i\omega) = \frac{b_m (-i\omega)^m + b_{m-1} (-i\omega)^{m-1} + \dots b_1 (-i\omega) + b_0}{a_n (-i\omega)^n + a_{n-1} (-i\omega)^{n-1} + \dots a_1 (-i\omega) + a_0} = A(i\omega) \cdot e^{-i\varphi}$$

Передаточные функции

$$a + ib = A(i\omega) \cdot e^{i\varphi} \quad \left| \quad a - ib = A(-i\omega) \cdot e^{-i\varphi} \right.$$

$$A = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$A = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{b}{a}$$

$$\varphi = -\operatorname{arctg} \frac{b}{a}$$

$$y_2(t) = A_2 \cdot x_2(t) = A(\omega) e^{-i\varphi} \frac{A_{\text{ex}}}{2} e^{-i\omega t}$$

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = A(\omega) A_{\text{ex}} \frac{e^{i(\omega t + \varphi)} + e^{-i(\omega t + \varphi)}}{2}$$

$$y(t) = A(\omega) A_{\text{ex}} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{A_{\text{ex}}}{A_{\text{ex}}} = A(\omega) - A_{\text{CH}}$$

$$\varphi(\omega) = \omega t + \varphi - \omega t = \varphi$$

$$W(i\omega) = A(\omega) e^{i\varphi(\omega)}$$

$$|W(i\omega)| = A(\omega)$$

$$\arg W(i\omega) = \varphi(\omega)$$

$$A(\omega) = \sqrt{\operatorname{Re}^2(\omega) + \operatorname{Im}^2(\omega)}$$

$$\varphi(\omega) = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im}(\omega)}{\operatorname{Re}(\omega)}$$

$$\operatorname{Re}(\omega) = A(\omega) \cos[\varphi(\omega)]$$

$$\operatorname{Im}(\omega) = A(\omega) \sin[\varphi(\omega)]$$